

1

다항식 $64a^3 + 1$ 을 인수분해하였더니 $(4a + 1)Q(a)$ 가 되었다.
 $Q(-1)$ 의 값을 구하시오.

인수분해

고1

03

2

다항식 $64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$ 을 인수분해하면
 $(ax^2 + by)^3$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

3

다항식 $x^2 + y^2 + 4z^2 + 2xy - 4yz - 4zx$ 를 인수분해하면 $(x + ay + bz)^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

4

다항식 $(2x - y)^3 - (y - 2z)^3$ 을 인수분해하면 $a(x - y + z)(bx^2 + y^2 + bz^2 + cxy + cyz - 4zx)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

5

다항식 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12$ 를 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

6

다항식 $(x + 1)(x + 2)(x - 3)(x - 4) - 84$ 를 인수분해하면 $(x - 5)(x + a)(x^2 + bx + c)$ 일 때, $3a + 2b - c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

7

다항식 $(x^2 + 2x)^2 - 18(x^2 + 2x + 1) + 63$ 을 인수분해하면 $(x + a)(x + b)(x + c)(x + d)$ 이다. 네 상수 a, b, c, d 중에서 양수인 두 수를 각각 p, q 라 할 때, pq 의 값을 구하시오.

8

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x + 3)(x + 1)(x - 2)(x - 4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

9

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) > 0$

(나) $\{f(x+1)\}^2 - 25 = (x+1)(x-3)(x^2 - 2x + 7)$

다항식 $f(x+a)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 10이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

복이차식의 인수분해

10

다항식 $x^4 - 6x^2 + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax - 1)(x^2 + bx - 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

11

다음 <보기>에서 다항식 $(x-1)^4 + (x-1)^2 + 1$ 의 인수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $x^2 - x + 1$
- ㄴ. $x^2 - 2x + 2$
- ㄷ. $x^2 - 3x + 3$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12

두 자연수 a, b 에 대하여 일차식 $x - a$ 를 인수로 가지는 다항식 $P(x) = x^4 - 130x^2 + b$ 를 계수와 상수항이 모두 정수인 범위에서 인수분해하면 서로 다른 세 개의 다항식의 곱이 된다. 가능한 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

13

다항식 $x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 을 인수분해하면 $(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

14

다항식 $x^5 + 2x^4 - 9x^3 - 9x^2 + 2x + 1$ 을 인수분해하면 $(x + 1)(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1)$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

15

다항식 $x^2 + 2y^2 - 3xy + y - 1$ 이 $(x - ay - 1)(x - by + 1)$ 로 인수분해될 때, $a + 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 양의 상수이다.)

16

다항식 $(x + 2)(x - 1) + xy + 5y - 2y^2$ 이 $(x + ay + 2)(x + by - 1)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

17

다항식 $x^2 - 2xy - 3y^2 - kx + y + 2$ 가 x, y 에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k 의 값을 구하시오.

18

다항식 $4x^2 + y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz - 2yz$ 를 인수분해하면 $(ax + y + z)(bx + y + cz)$ 일 때, 실수 a, b, c 에 대하여 $a - b + c$ 의 값을 구하시오.

19

두 자연수 a, b 에 대하여 $ab + a + b = 23$ 일 때, $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

20

두 자연수 a, b 에 대하여 등식 $a^2 + (2b - 3)a + b^2 - 3b - 10 = 0$ 이 성립할 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

21

다항식 $2x^2 + 15y^2 - 11xy - 7x + 17y - 4$ 를 인수분해하면 $(2x + ay + 1)(x + by + c)$ 이다. 다항식 $-ax^2 + 2cx - b$ 의 인수인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

보기

- ㄱ. $x - 1$
- ㄴ. $x + 1$
- ㄷ. $5x - 3$
- ㄹ. $5x + 3$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

$a^3+b^3+c^3-3abc$ 를 이용한 인수분해

22

$x + y + z = 3$, $(x + y)(y + z)(z + x) = -2$ 일 때, $x^3 + y^3 + z^3$ 의 값을 구하시오.

23

실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c = 3\sqrt{3}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 9$ 일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

24

다항식 $x^3 - 8y^3 + 6xy + 1$ 을 인수분해하면 $(x + ay + 1)(x^2 + bxy + 4y^2 - x + cy + 1)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

25

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

26

다항식 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ 을 인수분해하면 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

27

다항식 $x^3 + ax^2 - 4x - 12$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하면 $(x + 2)(x + b)(x + c)$ 이다. abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

28

다항식 $x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해된다. 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

29

다항식 $x^4 - 8x^2 + 5x + 6$ 이 $(x + a)(x + b)(x^2 + cx + d)$ 로 인수분해될 때, 정수 a, b, c, d 에 대하여 $abcd$ 의 값을 구하시오.

30

다항식 $x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2$ 가 $(x - a)(x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$ 로 인수분해될 때, 실수 a, b, c, d, e 에 대하여 $a + b + c + d + e$ 의 값을 구하시오.

31

각 모서리의 길이가 일차항의 계수와 상수항이 모두 자연수인 x 에 대한 일차식이고, 부피가 $2x^3 + 7x^2 + 7x + 2$ 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 $ax + b$ 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

인수분해의 조건

32 2025년 3월 고1 15번 [4점]

세 자연수 a, b, c 에 대하여 x 에 대한 두 이차식 $x^2 + ax + 27$, $x^2 + bx - 18$ 의 공통인 인수가 $x + c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

33

삼차다항식 $x^3 + px^2 + qx + 8$ 을 세 일차식의 곱 $(x + a)(x + b)(x + c)$ 로 인수분해하였을 때, a, b, c 가 서로 다른 세 양의 정수가 되도록 하는 정수 p, q 에 대하여 $q^2 - p^2$ 의 값을 구하시오.

34

다항식 $8x^4 + ax - b$ 가 $(2x + 1)^2 Q(x)$ 로 인수분해될 때, $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

35 2025년 10월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 다항식 $x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3$ 이 $(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

인수분해의 활용

36

$\frac{1003^3+27}{1003 \times 1000+9}$ 의 값을 구하시오.

37

인수분해를 이용하여 $\frac{901 \times 901 + 8}{963}$ 의 값을 구하시오.

38

$9^4 + 4 = a \times b$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.
(단, a, b 는 1이 아닌 자연수이다.)

39

$227 \times 228 \times 229 \times 230 - 60$ 을 $227^2 + 3 \times 224 + 1$ 로 나누는 나머지를 구하시오.

40

$x = \sqrt{3} + 1$, $y = \sqrt{3} - 1$ 일 때, $x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$ 의 값을 구하시오.

41

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 에 대하여 $a^3 + ab^2 + bc^2 = a^2b + b^3 + ac^2$ 이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a < c$ 이다.
- ㄴ. $a = c$ 이면 삼각형 ABC 는 정삼각형이다.
- ㄷ. c 가 가장 긴 변이면 삼각형 ABC 는 직각삼각형이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

42

실수 k 에 대하여 x 에 대한 다항식 $x^3 - 8x^2 - (k^2 - 5k - 13)x + k^2 - 5k - 6$ 이 $(x - a)(x - b)(x - c)$ 로 인수분해된다. a, b, c 를 세 변의 길이로 하는 삼각형 ABC 가 이등변삼각형일 때, abc 의 값을 구하시오.

고난도

43

등식 $\sqrt{65^3 - 3 \times 65^2 + 194} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

44

세 다항식

$$A = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d, B = x^3 - 7x + 6, C = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

에 대하여 두 다항식 B, C 가 모두 다항식 A 의 인수일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

45

정수 a, b 와 150 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $x^3 + (3ab - 4)x - n$ 이 $(x + 2)(x - a)(x - 3b)$ 꼴로 인수분해될 때, n 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

46

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & P(x) - Q(x) = 2 \\ \text{(나)} & \{P(x)\}^3 - \{Q(x)\}^3 = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 26 \end{aligned}$$

$P(3) + Q(3)$ 의 값을 구하시오.

47

다항식 $f(x) = x^3 + (a+3)x^2 + (2a-b)x - (5a-b)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & f(x) \text{는 } x-1 \text{을 인수로 갖는다.} \\ \text{(나)} & f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma) \text{로 인수분해될 때,} \\ & \alpha, \beta, \gamma \text{ 중 적어도 두 개는 서로 같다. (단, } \alpha, \beta, \gamma \text{는 실수)} \end{aligned}$$

두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

48

양수 a 에 대하여 두 다항식 $x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4$ 와 $x^3 - 8x + 8$ 의 공통인 인수가 $p(x)$ 일 때, $p(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $p(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이다.)

49

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다항식 $x^3 + 8 - f(x)$ 를 인수분해하면 $(x + 2)(x^2 + ax + a + 3)$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

50

모든 n 에 대하여 등식

$$(n-3)(n-5)(n-7)(n-9) - 9 = \{f(n)\}^2 \times g(n)$$

을 만족시키는 일차식 $f(n)$ 과 이차식 $g(n)$ 이 있다. $g(n)$ 을 $f(n)$ 으로 나눈 나머지를 구하시오. (단, $f(n)$ 과 $g(n)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.)

51

자연수 n 에 대하여 $n^3 + 4n^2 + 8n + 8 \mid n^2 + 3n + 2$ 의 배수일 때, n 의 값을 구하시오.

52

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가

$$a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + 3abc = 310$$

을 만족시킬 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

53

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

$$(가) \quad b^3 + c^3 + b^2c + bc^2 - ca^2 - a^2b = 0$$

$$(나) \quad a = b + \frac{1}{4}c$$

(다) 삼각형 ABC 에 내접하는 원의 반지름의 길이는 4이다.

54

다항식 $x^4 + (2k - 1)x^3 + (3k - 6)x^2 - (9k - 4)x - 10k + 8$ 이 $(x + a)(x + b)(x + c)^2$ 으로 인수분해되도록 하는 모든 상수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c 는 서로 다른 정수이다.)

55

다음 조건을 만족시키는 사차다항식 $f(x)$ 가 있다.

- (가) $f(1) = f(-3) = 0$
 (나) $f(x)$ 는 $ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 방정식 $f(x) = 0$ 은 정수인 근만을 가지고, 서로 다른 정수인 근의 개수는 3이다.

두 자연수 a, b 에 대하여 $a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 21

$$64a^3 + 1 = (4a)^3 + 1^3 = (4a + 1)(16a^2 - 4a + 1)$$

$$Q(a) = 16a^2 - 4a + 1 \text{ 이므로 } Q(-1) = 16 + 4 + 1 = 21$$

2

[정답] 7

$$64x^6 - 144x^4y + 108x^2y^2 - 27y^3$$

$$= (4x^2)^3 - 3 \times (4x^2)^2 \times 3y + 3 \times 4x^2 \times (3y)^2 - (3y)^3$$

$$= (4x^2 - 3y)^3$$

따라서 $a = 4, b = -3$ 이므로 $a - b = 7$

3

[정답] 3

$$x^2 + y^2 + (-2z)^2 + 2 \times x \times y + 2 \times y \times (-2z) + 2 \times (-2z) \times x$$

$$= (x + y - 2z)^2$$

따라서 $a = 1, b = -2$ 이므로 $a - b = 3$

4

[정답] 4

$$A = 2x - y, B = y - 2z \text{ 라 하면 } A - B = 2x - 2y + 2z = 2(x - y + z)$$

$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2) \text{ 이고}$$

$$A^2 + AB + B^2 = (4x^2 - 4xy + y^2) + (2xy - 4zx - y^2 + 2yz) + (y^2 - 4yz + 4z^2)$$

$$= 4x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 2yz - 4zx$$

따라서 $a = 2, b = 4, c = -2$ 이므로 $a + b + c = 4$

5

[정답] 12

$$x^2 + x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 8t + 12 = (t - 2)(t - 6)$$

$$= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 3)$$

따라서 $abcd = (-1) \times 2 \times (-2) \times 3 = 12$

6

[정답] 1

$$(x + 1)(x - 3) \times (x + 2)(x - 4) - 84 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 8) - 84$$

$$x^2 - 2x = t \text{ 로 놓으면 } (t - 3)(t - 8) - 84 = t^2 - 11t - 60 = (t - 15)(t + 4)$$

$$= (x^2 - 2x - 15)(x^2 - 2x + 4) = (x - 5)(x + 3)(x^2 - 2x + 4)$$

$a = 3, b = -2, c = 4$ 이므로 $3a + 2b - c = 9 - 4 - 4 = 1$

7

[정답] 15

$$x^2 + 2x = t \text{ 로 놓으면 } t^2 - 18(t + 1) + 63 = t^2 - 18t + 45 = (t - 3)(t - 15)$$

$$= (x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x - 15) = (x + 3)(x - 1)(x + 5)(x - 3)$$

a, b, c, d 는 3, -1, 5, -3 이므로 $pq = 3 \times 5 = 15$

8

[정답] 30

$$(x + 3)(x - 4)(x + 1)(x - 2) + k = (x^2 - x - 12)(x^2 - x - 2) + k$$

$$x^2 - x = t \text{ 로 놓으면 } (t - 12)(t - 2) + k = t^2 - 14t + 24 + k$$

이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24 + k = 49$
 $\therefore k = 25$

$$\{f(x)\}^2 = (x^2 - x - 7)^2 \text{ 이고 최고차항의 계수가 음수이므로 } f(x) = -x^2 + x + 7$$

따라서 $f(2) + k = 5 + 25 = 30$

9

[정답] -8

(나)의 x 에 $x - 1$ 을 대입하면 $\{f(x)\}^2 = x(x - 4)(x^2 - 4x + 10) + 25$

$$= (x^2 - 4x)(x^2 - 4x + 10) + 25$$

$$x^2 - 4x = t \text{ 로 놓으면 } t(t + 10) + 25 = t^2 + 10t + 25 = (t + 5)^2$$

$\therefore \{f(x)\}^2 = (x^2 - 4x + 5)^2$

$$x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0 \text{ 이고 (가)에서 } f(x) > 0 \text{ 이므로 } f(x) = x^2 - 4x + 5$$

$f(x + a)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 $f(1 + a) = (1 + a)^2 - 4(1 + a) + 5 = a^2 - 2a + 2$

$$a^2 - 2a + 2 = 10 \text{ 에서 } a^2 - 2a - 8 = 0, (a - 4)(a + 2) = 0$$

따라서 모든 a 의 값의 곱은 -8

10

[정답] 4

$$x^4 - 6x^2 + 1 = (x^4 - 2x^2 + 1) - 4x^2 = (x^2 - 1)^2 - (2x)^2$$

$$= (x^2 + 2x - 1)(x^2 - 2x - 1)$$

$a > b$ 이므로 $a = 2, b = -2$
 $\therefore a - b = 4$

11

[정답] ④

$$x - 1 = t \text{ 로 놓으면 } t^4 + t^2 + 1 = (t^2 + 1)^2 - t^2 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1)$$

$$t^2 + t + 1 = (x - 1)^2 + (x - 1) + 1 = x^2 - x + 1$$

$$t^2 - t + 1 = (x - 1)^2 - (x - 1) + 1 = x^2 - 3x + 3$$

따라서 인수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

12

[정답] 36

$$P(a) = 0 \text{ 이므로 } a^4 - 130a^2 + b = 0, \text{ 즉 } b = a^2(130 - a^2)$$

$b > 0$ 이므로 $a^2 < 130$, 즉 $a = 1, 2, \dots, 11$

$$P(x) = x^4 - 130x^2 + 130a^2 - a^4 = (x^4 - a^4) - 130(x^2 - a^2)$$

$$= (x^2 - a^2)(x^2 + a^2 - 130) = (x - a)(x + a)\{x^2 - (130 - a^2)\}$$

$130 - a^2$ 이 제곱수이면 $x^2 - (130 - a^2)$ 이 두 일차식의 곱으로 인수분해되어 인수가 네 개가 된다.

$130 - a^2$ 이 제곱수인 경우는 $a = 3, 7, 9, 11$ ($130 - a^2 = 121, 81, 49, 9$)

따라서 a 는 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 이고 그 합은 36

13

[정답] 17

$$x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 = x^2 \left(x^2 - 3x - 2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} \right) =$$

$$x^2 \left\{ \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) - 3 \left(x + \frac{1}{x} \right) - 2 \right\} 1(y+1)$$

$$x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2 \text{이므로}$$

$$t^2 - 2 - 3t - 2 = t^2 - 3t - 4 = (t-4)(t+1)$$

$$\text{therefore } x^4 - 3x^3 - 2x^2 - 3x + 1 =$$

$$x \left(x + \frac{1}{x} - 4 \right) \times x \left(x + \frac{1}{x} + 1 \right) = (x^2 - 4x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$$a, b \text{는 } -4, 1 \text{이므로 } a^2 + b^2 = 16 + 1 = 17$$

14

[정답] 7

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

-1	12	-9	-9	2	1
	-1	-1	10	-1	-1
	11	-10	1	1	0

$$x^5 + 2x^4 - 9x^3 - 9x^2 + 2x + 1 = (x+1)(x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1)$$

$$x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = x^2 \left\{ \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) + \left(x + \frac{1}{x} \right) - 10 \right\}$$

$$x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면 } x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2 \text{이므로 } t^2 - 2 + t - 10 = t^2 + t - 12 = (t+4)(t-3)$$

$$\text{therefore } x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 =$$

$$x \left(x + \frac{1}{x} + 4 \right) \times x \left(x + \frac{1}{x} - 3 \right) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 3x + 1)$$

$$a > b \text{이므로 } a = 4, b = -3 \text{ therefore } a - b = 7$$

15

[정답] 5

$$x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - 3yx + (2y^2 + y - 1) = x^2 - 3yx + (2y -$$

$$= (x - y - 1)(x - 2y + 1)$$

$$a = 1, b = 2 \text{이므로 } a + 2b = 5$$

16

[정답] 1

$$(x+2)(x-1) + xy + 5y - 2y^2 = x^2 + (y+1)x - (2y^2 - 5y + 2)$$

$$= x^2 + (y+1)x - (2y-1)(y-2)$$

$$= (x-y+2)(x+2y-1)$$

$$a = -1, b = 2 \text{이므로 } a + b = 1$$

17

[정답] 3

$$x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } x^2 - (2y+k)x - (3y^2 - y - 2)$$

$$= x^2 - (2y+k)x - (3y+2)(y-1)$$

$$\text{두 일차식의 곱이 되려면 곱이 } -(3y+2)(y-1) \text{인 두 식의 합이 } -(2y+k) \text{이어야 하므로}$$

$$(x-3y-2)(x+y-1) \text{이고 이때 } x \text{의 계수는 } -2y-3 \text{ therefore } k = 3$$

18

[정답] -3

$$y \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } y^2 + (4x-2z)y + (4x^2 - 4xz - 3z^2)$$

$$= y^2 + (4x-2z)y + (2x+z)(2x-3z)$$

$$= (2x+y+z)(2x+y-3z)$$

$$\text{따라서 } a = 2, b = 2, c = -3 \text{ 이므로 } a - b + c = -3$$

19

[정답] 12

$$\text{양변에 } 1 \text{을 더하면 } ab + a + b + 1 = 24$$

$$a(b+1) + (b+1) = (a+1)(b+1) = 24$$

$$a+1 \text{과 } b+1 \text{이므로 } (a+1, b+1) \text{은 } (2, 12), (3, 8), (4, 6), (6, 4), (8, 3), (12, 2)$$

$$a+b \text{는 } (a+1, b+1) = (2, 12) \text{ 또는 } (12, 2) \text{일 때 최대이고 최댓값은 } 1+11=12$$

20

[정답] 4

$$a^2 + (2b-3)a + (b^2 - 3b - 10) = a^2 + (2b-3)a + (b-5)(b+2)$$

$$= (a+b-5)(a+b+2) = 0$$

$$a+b+2 > 0 \text{이므로 } a+b = -5$$

$$(a, b) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \text{이므로 4개}$$

21

[정답] ①

$$x \text{에 대하여 내림차순으로 정리하면 } 2x^2 - (11y+7)x + (15y^2 + 17y - 4) = 2x^2 - (11y+7)x + (5y-1)(3y+4) = (2x-5y+1)(x-3y-4)$$

$$a = -5, b = -3, c = -4 \text{이므로 } -ax^2 + 2cx - b = 5x^2 - 8x + 3 = (x-1)(5x-3)$$

$$\text{따라서 인수인 것은 } \neg, \sqsupset \text{이다.}$$

22

[정답] 33

$$(x+y+z)^3 - x^3 = (y+z) \{ (x+y+z)^2 + (x+y+z)(y^2+z^2) \}$$

$$(x+y+z)^3 - (x^3+y^3+z^3) = (y+z)(3x^2+3xy+3yz+3zx) = 3(x+y)(y+z)(z+x) \text{ therefore } x^3+y^3+z^3 = 27 - 3 \times (-2) = 33$$

23

[정답] 27

$$ab+bc+ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)}{2} = \frac{27-9}{2} = 9$$

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca =$$

$$\frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$$

$$a, b, c \text{는 실수이므로 } a=b=c \text{이고 } 3a = 3\sqrt{3} \text{에서 } a=b=c=\sqrt{3}$$

$$\text{therefore } a^4+b^4+c^4 = 3 \times 9 = 27$$

24

[정답] 2

$$x^3 - 8y^3 + 6xy + 1 = x^3 + (-2y)^3 + 1^3 - 3 \times x \times (-2y) \times 1$$

$$= (x-2y+1)(x^2+4y^2+1+2xy+2y-x)$$

$$= (x-2y+1)(x^2+2xy+4y^2-x+2y+1)$$

$$\text{따라서 } a = -2, b = 2, c = 2 \text{ 이므로 } a+b+c = 2$$

25

[정답] 30

$$x+2y+3z = 6 \text{에서 } (x-1)+2(y-1)+3(z-1) = 0 \text{이므로 } (x-1)^3 + \{2(y-1)\}^3 + \{3(z-1)\}^3 = 3 \cdot (x-1) \cdot \{2(y-1)\} \cdot \{3(z-1)\}$$

$$\text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3} = 30$$

26

[정답] 14

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로
 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립
 제법을 이용하면

1	1	-2	-5	6
	1		-1	-6
1	-1	-6	0	

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$$

따라서 $a^2 + b^2 + c^2 = 1 + 4 + 9 = 14$

27

[정답] -18

$x = -2$ 를 대입하면 0이므로
 $-8 + 4a + 8 - 12 = 0$
therefore $a = 3$

$x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ 를 조립
 제법을 이용하여 $x + 2$ 로 나누
 면

-2	1	3	-4	-12
		-2	-2	12
1	1	-6	0	

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x^2 + x - 6) = (x + 2)(x + 3)(x - 2)$$

$bc = 3 \times (-2) = -6$ 이므로
 $abc = 3 \times (-6) = -18$

28

[정답] 4

$x = -1, x = -2$ 를 대입하면
 0이므로 $x + 1, x + 2$ 를 인수
 로 가진다. 조립제법을 이용하
 면

-1	1	7	11	-1	-6
		-1	-6	-5	6
-2	1	6	5	-6	0
		-2	-8	6	
1	4	-3	0		

$$x^4 + 7x^3 + 11x^2 - x - 6 = (x + 1)(x + 2)(x^2 + 4x - 3)$$

따라서 $a + b = 3, c = 4,$
 $d = -3$ 이므로 $a + b + c +$
 $d = 4$

29

[정답] -6

$x = 2, x = -3$ 을 대입하면 0
 이므로 $x - 2, x + 3$ 을 인수로
 가진다. 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	5	6
	2	4	-8	-6	
-3	1	2	-4	-3	0
	-3	3	3		
1	-1	-1	0		

$$x^4 - 8x^2 + 5x + 6 = (x - 2)(x + 3)(x^2 - x - 1)$$

따라서 $abcd = (-2) \times 3 \times$
 $(-1) \times (-1) = -6$

30

[정답] 4

$x = 2$ 를 대입하면 $32 -$
 $32 + 8 - 8 + 2 - 2 = 0$ 이므
 로 $x - 2$ 를 인수로 가진다. 조
 립제법을 이용하면

2	1	-2	1	-2	1	-2
		2	0	2	0	2
1	0	1	0	1	0	

$$x^5 - 2x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 2 = (x - 2)(x^4 + x^2 + 1)$$

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$$

따라서 $a = 2, b + d = 0,$
 $c = e = 1$ 이므로 $a + b +$
 $c + d + e = 4$

31

[정답] 32

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로
 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립
 제법을 이용하면

-1	2	7	7	2
		-2	-5	-2
2	5	2	0	

$$2x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = (x + 1)(2x^2 + 5x + 2) = (x + 1)(x + 2)(2x + 1)$$

세 모서리의 길이는 $x + 1,$
 $x + 2, 2x + 1$ 이므로 모든 모
 서리의 길이의 합은 $4(4x +$
 $4) = 16x + 16$

therefore $a + b = 32$

32

[정답] 28

$x + c$ 가 두 이차식의 인수이므
 로 c 는 27과 18의 공약수, 즉 1
 , 3, 9 중 하나이다.

$c = 1$ 이면 $x^2 + bx - 18 =$
 $(x + 1)(x - 18)$ 에서 $b =$
 $-17, c = 3$ 이면 $x^2 + bx -$
 $18 = (x + 3)(x - 6)$ 에서
 $b = -3$ 이므로 b 가 자연수가
 아니다.

$c = 9$ 이면 $x^2 + ax + 27 =$
 $(x + 9)(x + 3), x^2 + bx -$
 $18 = (x + 9)(x - 2)$ 이므로
 $a = 12, b = 7$

therefore $a + b + c =$
 $12 + 7 + 9 = 28$

33

[정답] 147

$abc = 8$ 이고 a, b, c 는 서로 다
 른 양의 정수이므로 1, 2, 4

$$x^3 + px^2 + qx + 8 = (x + 1)(x + 2)(x + 4) = x^3 + 7x^2 + 14x + 8$$

$$p = 7, q = 14 \text{이므로 } q^2 - p^2 = 196 - 49 = 147$$

34

[정답] $\frac{11}{2}$

$Q(x) = 2x^2 + cx + d$ 로 놓
 으면 $8x^4 + ax - b =$
 $(4x^2 + 4x + 1)(2x^2 +$
 $cx + d)$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4c + 8 \text{ therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수를 비교하면 } 0 = 4d + 4c + 2 \text{ therefore } d = \frac{3}{2}$$

$$Q(x) = 2x^2 - 2x + \frac{3}{2} \text{이므}$$

로 $Q(-1) = 2 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2}$

35

[정답] 6

$x = -1$ 을 대입하면 0이므로
 $x + 1$ 을 인수로 가진다. 조립
 제법을 이용하면

-112a + 33a + 5	a + 3
-1	-2a - 2 - a - 3
12a + 2a + 3	0

$$x^3 + (2a + 3)x^2 + (3a + 5)x + a + 3 = (x + 1)\{x^2 + (2a + 2)x + a + 3\}$$

(i) $x^2 + (2a + 2)x + a + 3$
 이 $x + 1$ 을 인수로 가질 때:
 $1 - (2a + 2) + a + 3 = 0$ 에
 서 $a = 2$

$$(x + 1)(x^2 + 6x + 5) = (x + 1)^2(x + 5) \text{이므로 } b = 5, c = 1 \text{이고 } a + b + c = 8$$

(ii) $x^2 + (2a + 2)x + a + 3$
 이 완전제곱식일 때: $(a + 1)^2 = a + 3$ 에서 $a = 1$ 또는
 $a = -2$

$$a = 1 \text{이면 } (x + 1)(x + 2)^2 \text{이므로 } a + b + c = 4, a = -2 \text{이면 } (x + 1)(x - 1)^2 \text{이므로 } a + b + c = -2$$

따라서 $M = 8, m = -2$ 이므
 로 $M + m = 6$

36

[정답] 1006

$$1003 = x \text{로 놓으면 } 1003 \times 1000 + 9 = x(x - 3) + 9 = x^2 - 3x + 9$$

$$\frac{x^3 + 27}{x^2 - 3x + 9} = \frac{(x + 3)(x^2 - 3x + 9)}{x^2 - 3x + 9} = x + 3$$

따라서 구하는 값은 $1003 + 3 = 1006$

37

[정답] 843

$x = 30$ 이라 하면 $901 =$
 $x^2 + 1$ 이므로

$$901 \times 901 + 8 = (x^2 + 1)^2 + 8 = x^4 + 2x^2 + 9 = (x^2 + 3)^2 - (2x)^2$$

$$= (x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 3) = 963 \times 843$$

따라서 구하는 값은 843

38

[정답] 6

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

$$x = 9 \text{를 대입하면 } 9^4 + 4 = 101 \times 65 = 5 \times 13 \times 101$$

$5 \times 13 \times 101$ 의 양의 약수는 8개이므로 ab 가 이 수인 순서쌍은 8개

이 중 $a = 1$ 또는 $b = 1$ 인 2개를 빼면 6

39

[정답] 20

$$227 = x \text{라 하면 } 224 = x - 3 \text{이므로 나누는 수는 } x^2 + 3(x - 3) + 1 = x^2 + 3x - 8$$

$$x(x + 1)(x + 2)(x + 3) - 60 = x(x + 3) \times (x + 1)(x + 2) - 60 = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) - 60$$

$$x^2 + 3x = t \text{라 하면 } t(t + 2) - 60 = t^2 + 2t - 60 = (t - 8)(t + 10) + 20$$

$$\text{즉 } 227 \times 228 \times 229 \times 230 - 60 = (227^2 + 3 \times 224 + 1)Q + 20 \text{ (} Q \text{는 자연수)}$$

$$20 < 227^2 + 3 \times 224 + 1 \text{이므로 구하는 나머지는 } 20$$

40

[정답] $8\sqrt{3}$

$$x^3 - x^2y - xy^2 + y^3 = x^2(x - y) - y^2(x - y) = (x - y)(x^2 - y^2) = (x - y)^2(x + y)$$

$$x - y = 2, x + y = 2\sqrt{3} \text{이}$$

$$\text{므로 구하는 값은 } 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

41

[정답] ④

$$a^3 - a^2b + ab^2 - b^3 + bc^2 - ac^2 = a^2(a - b) + b^2(a - b) - c^2(a - b)$$

$$= (a - b)(a^2 + b^2 - c^2) = 0 \text{이므로 } a = b \text{ 또는 } a^2 + b^2 = c^2$$

ㄱ. $a \neq b$ 이면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이므로 c 는 빗변이고 $a < c$ 이다. (참)

ㄴ. $a = c$ 일 때 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 $b = 0$ 이 되어 모순이므로 $a = b$, 즉 $a = b = c$ 이다. (참)

ㄷ. $a = b = 2, c = 3$ 이면 c 가 가장 긴 변이지만 직각삼각형이 아니다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

42

[정답] $\frac{49}{4}$

$x = 1$ 을 대입하면 0이므로 $x - 1$ 을 인수로 가진다. 조립제법을 이용하면

	$-(k^2 - 11)$	$k^2 - 8$
$5k - 13$		$5k - 6$
	$-k^2 + 1$	
-7		$5k + 6$
	$-k^2 + 1$	
$5k + 6$		0

$$\text{(주어진 식)} = (x - 1)\{x^2 - 7x - (k - 6)(k + 1)\} = (x - 1)(x + k - 6)(x - k - 1)$$

즉 세 변의 길이는 $1, 6 - k, k + 1$ 이다.

$6 - k = 1$ 또는 $k + 1 = 10$ 이면 세 변의 길이가 $1, 1, 6$ 이 되어 삼각형이 될 수 없다.

$$6 - k = k + 1 \text{이면 } k = \frac{5}{2} \text{이고 세 변의 길이는 } 1, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}$$

$$\text{therefore } abc = 1 \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{49}{4}$$

43

[정답] 9

$$x = 65 \text{로 놓으면 } 194 = 3x - 1 \text{이므로}$$

$$65^3 - 3 \times 65^2 + 194 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 = 64^3 = 2^{18}$$

$$\sqrt{2^{18}} = 2^9 \text{이므로 } n = 9$$

44

[정답] 42

$$B = (x - 1)(x - 2)(x + 3), C = (x + 1)(x - 2)(x + 3)$$

A 는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 B, C 를 모두 인수로 가지므로 $A = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 3)$

$$= (x^2 - 1)(x^2 + x - 6) = x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6$$

$$a = 1, b = -7, c = -1,$$

$$d = 6 \text{이므로 } abcd = 42$$

45

[정답] 132

$$(x + 2)(x - a)(x - 3b) = (x + 2)\{x^2 - (a + 3b)x + 3ab\}$$

의 x^2 의 계수는 $2 - (a + 3b)$

주어진 식의 x^2 의 계수는 0이므로 $a + 3b = 2$ 이고, 이때 x 의 계수 $3ab - 2(a + 3b) = 3ab - 4$ 도 같다.

상수항을 비교하면 $6ab = -n$ 이므로 $n = -6ab = -6b(2 - 3b) = 18b^2 - 12b$
 $1 \leq n \leq 150$ 인 정수 b 는 $-2, -1, 1, 2, 3$ 이고 이때 n 은 96, 30, 6, 48, 126

따라서 최댓값 126과 최솟값 6의 합은 132

46

[정답] 4

$$P^3 - Q^3 = (P - Q)^3 + 3PQ(P - Q) = 8 + 6PQ \text{이므로}$$

$$6P(x)Q(x) = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 18$$

$$P(x)Q(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 3$$

$$P(x) = Q(x) + 2 \text{이므로 } \{Q(x)\}^2 + 2Q(x) + 1 = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$$

$$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$$

$$Q(x) \text{의 최고차항의 계수가 } 1 \text{이므로 } Q(x) + 1 = x^2 - 3x + 2$$

$$Q(x) = x^2 - 3x + 1, P(x) = x^2 - 3x + 3$$

$$\text{따라서 } P(3) + Q(3) = 3 + 1 = 4$$

47

[정답] 22

$$(가)에서 f(1) = 4 - 2a = 0 \text{ therefore } a = 2$$

$$f(x) = x^3 + 5x^2 + (4 - b)x + b - 10 \text{이고 조립제법을 이용하면}$$

1	5	$4 - b$	$b - 10$
	1	6	$10 - b$
	1	6	$10 - b$
		0	

$$f(x) = (x - 1)(x^2 + 6x + 10 - b)$$

(i) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 완전제곱식일 때 $10 - b = 9, b = 1$ 이므로 $a + b = 3$

(ii) $x^2 + 6x + 10 - b$ 가 $x - 1$ 을 인수로 가질 때 $17 - b = 0, b = 17$ 이므로 $a + b = 19$

$$\text{따라서 } M = 19, m = 3 \text{이므로 } M + m = 22$$

48

[정답] 4

$x^4 + ax^3 - 5x^2 - ax + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + ax(x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x^2 + ax - 4)$
 $x^3 - 8x + 8$ 에 $x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

2	1	0	-8	8
		2	4	-8
	1	2	-4	0

$x^3 - 8x + 8 = (x - 2)(x^2 + 2x - 4)$

$x^2 - 1$ 과 $x - 2$ 는 공통인 인수가 아니므로 $x^2 + ax - 4 = x^2 + 2x - 4$, 즉 $a = 2$
 $p(x) = x^2 + 2x - 4$ 이므로 $p(2) = 4$

49

[정답] -1

$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ 이므로
 $f(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - (x + 2)(x^2 + ax + a + 3) = (x + 2)\{- (a + 2)x + 1 - a\}$
 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $-(a + 2) = 1, a = -3$
 $f(x) = (x + 2)(x + 4)$ 이므로 $f(-3) = -1$

50

[정답] -10

$(n - 3)(n - 9) \times (n - 5)(n - 7) - 9 = (n^2 - 12n + 27)(n^2 - 12n + 35) - 9$
 $n^2 - 12n = t$ 로 놓으면 $(t + 27)(t + 35) - 9 = t^2 + 62t + 936 = (t + 26)(t + 36)$
 $= (n^2 - 12n + 26)(n - 6)^2$
 $f(n) = n - 6, g(n) = n^2 - 12n + 26$ 이므로 구하는 나머지는 $g(6) = -10$

51

[정답] 2

$n^3 + 4n^2 + 8n + 8 = (n^2 + 3n + 2)(n + 1) + 3n + 6$
 $= (n + 1)^2(n + 2) + 3(n + 2) = (n + 2)\{(n + 1)^2 + 3\}$
 $n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2)$ 이므로 $(n + 1)^2 + 3$ 이 $n + 1$ 의 배수, 즉 3이 $n + 1$ 의 배수이어야 한다.
 $n + 1 \equiv 2 \pmod{3}$ 이므로 $n + 1 = 3$
 $\therefore n = 2$

52

[정답] 38

a 에 대하여 내림차순으로 정리하면
 $(b + c)a^2 + (b^2 + 3bc + c^2)a + bc(b + c) = \{a + (b + c)\}\{(b + c)a + bc\}$
 $= (a + b + c)(ab + bc + ca) = 310 = 2 \times 5 \times 31$
 a, b, c 는 서로 다른 자연수이므로 $a + b + c \equiv 6, ab + bc + ca \equiv 11$
 $a + b + c = 31$ 이면 $ab + bc + ca = 10$ 인데, 세 수의 합이 31이면 $ab + bc + ca$ 는 10보다 크다.
따라서 $a + b + c = 10, ab + bc + ca = 31$ 이고 $a^2 + b^2 + c^2 = 100 - 62 = 38$

53

[정답] $\frac{320}{3}$

(가)에서 $b^2(b + c) + c^2(b + c) - a^2(b + c) = (b + c)(b^2 + c^2 - a^2) = 0$
 $b + c > 0$ 이므로 $a^2 = b^2 + c^2$, 즉 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형이다.
(나)에서 $c = 4(a - b)$ 를 대입하면 $a^2 = b^2 + 16(a - b)^2$, $15a^2 - 32ab + 17b^2 = 0$
 $(15a - 17b)(a - b) = 0$ 이고 $a \neq b$ 이므로 $a = \frac{17}{15}b, c = \frac{8}{15}b$
(다)에서 넓이는 $\frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 4 \times (a + b + c)$ 이므로 $\frac{4}{15}b^2 = \frac{16}{3}b$ 에서 $b = 20, c = \frac{32}{3}$
따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times \frac{32}{3} = \frac{320}{3}$

54

[정답] 4

$x = -1, x = 2$ 를 대입하면 0이므로 조립제법을 이용하면

-11	$\frac{2k-1}{1}$	$\frac{3k-6}{1}$	$\frac{-9k+4}{8}$	$\frac{-1}{8}$
		-1	$\frac{-2k+1}{2}$	$\frac{-k+4}{10}$
2	$\frac{2k-1}{2}$	$\frac{k-4}{2}$	$\frac{-10k+0}{8}$	0
		2	$\frac{4k}{10}$	$\frac{10k-8}{10}$
			$\frac{12k}{10}$	$\frac{5k-4}{10}$

(주어진 식) $= (x + 1)(x - 2)(x^2 + 2kx + 5k - 4)$
(i) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 완전제곱식일 때 $k^2 = 5k - 4$ 에서 $k = 1$ 또는 $k = 4$
 $k = 1$ 이면 $(x + 1)^3(x - 2)$ 이므로 조건에 맞지 않고, $k = 4$ 이면 $(x + 1)(x - 2)(x + 4)^2$
(ii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x + 1$ 을 인수로 가질 때 $1 - 2k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 1$ (조건에 맞지 않음)
(iii) $x^2 + 2kx + 5k - 4$ 가 $x - 2$ 를 인수로 가질 때 $4 + 4k + 5k - 4 = 0$ 에서 $k = 0$ 이고 $(x + 1)(x + 2)(x - 2)^2$
따라서 모든 k 의 값의 합은 $0 + 4 = 4$

[정답] 13

$g(x) = ax^2 + (a - 2b)x - 9a$ 라 하면 (다)에서 $g(x) = a(x - p)(x - q)$ (p, q 는 정수)로 인수분해된다.

상수항과 x 의 계수를 비교하면

$$pq = -9, -a(p + q) = a - 2b$$

(가)에서 $f(x)$ 는 $x - 1, x + 3$ 을 인수로 가지므로, 서로 다른 정수인 근이 3개이려면 p, q 중 하나는 1 또는 -3 이다.

$pq = -9$ 이므로 p, q 는 1, -9 또는 $-3, 3$

p, q 가 1, -9 이면 $8a = a - 2b$, 즉 $2b = -7a$ 로 자연수라는 조건에 어긋난다.

p, q 가 $-3, 3$ 이면 $p + q = 0$ 이므로 $a = 2b$

$a^2 - b^2 + 2a + 2b + 4 = 3b^2 + 6b + 4$ 이므로 $b = 1$ 일 때 최솟값은 13